Watchdog IHP SG13G2 — Resumen de validación tt/ss

Repositorio die-mirarchi/Watchdog-IHP-SG13G2, esquemáticos del commit 96250e1 · 06/11/2026 · ngspice 42 + PSP103 (OSDI) · mos_tt y mos_ss, res_typ, cap_typ · T = −40, 27, 85 °C · VDD = 1,08, 1,20, 1,32 V (18 condiciones por celda).

Las 180 corridas de validación funcional pasaron (18/18 por celda). Esta segunda tanda agrega corrientes por bloque, retardos y tiempos de transición. Los consumos de cada celda se midieron con la celda en una fuente propia; los bloques internos del oscilador y del POR, con amperímetros (fuentes de 0 V) en su alimentación. Los flancos se midieron con puntos de simulación densos (20–50 ps) alrededor de cada transición. Los gráficos están en **graphs/<celda>/<corner>/**.

Convenciones: «típico» = tt, 27 °C, 1,20 V; los rangos cubren las 9 combinaciones de T y VDD de cada corner; «a / b» indica dos magnitudes en la misma fila. Criterios: los usados en los testbenches de validación (o la especificación de la celda cuando existe).

1 · Valores clave por celda

Parámetro	Unidad	Típico tt, 27 °C, 1,20 V	tt: mín … máx (−40/27/85 °C × 1,08/1,20/1,32 V)	ss: mín … máx	Criterio
bias — fuente de corriente referida a resistencia					
I_REF (XM1, diodo NMOS)	µA	1,25	0,92 … 1,63	0,87 … 1,57	
I_OUT (espejo XM3 → XM2)	µA	1,39	1,01 … 1,81	0,94 … 1,72	
I_DD de la celda	µA	2,64	1,93 … 3,44	1,81 … 3,28	
VBN	V	0,324	0,302 … 0,345	0,337 … 0,382	0,3–0,7
V_SG del diodo PMOS (VDD − VBP)	V	0,517	0,496 … 0,531	0,538 … 0,574	0,3–0,75
Error de copia del espejo (I_OUT/I_REF − 1)	%	11,2	8,3 … 15,3	6,1 … 12,7	
Regulación de línea de I_OUT	%/V	120	114 … 128	119 … 135	
Coeficiente térmico de I_OUT	ppm/°C	2301	2177 … 2456	2239 … 2543	
Establecimiento al 1 % (escalón de VDD de 100 ns)	µs	0,66	0,38 … 0,87	0,58 … 1,00	
schmitt — disparador (carga 10 fF)					
Umbral de subida V_T+	V	0,737	0,660 … 0,816	0,668 … 0,824	
Umbral de bajada V_T−	V	0,491	0,426 … 0,557	0,414 … 0,540	
Histéresis	mV	246	208 … 284	231 … 310	> 100
Retardo t_pHL / t_pLH (entrada de 50 ps)	ps	92 / 127	76 … 116 / 104 … 155	87 … 138 / 122 … 194	
Tiempo de bajada t_f / subida t_r (10–90 %)	ps	98 / 164	77 … 129 / 131 … 201	88 … 153 / 155 … 252	
Pico de I_DD en DC (cortocircuito)	µA	36,6	17,2 … 56,7	9,8 … 42,7	
Fuga con IN = 0	pA	79	22 … 593	10 … 75	
Energía por ciclo completo	fJ	29,6	23,5 … 36,5	23,1 … 35,8	
comp_sup — comparador (VN = 2/3·VDD, bias real en fuente aparte, carga 10 fF)					
Offset de entrada	mV	−0,30	−1,92 … −0,20	−2,53 … −0,22	|x| < 10
Histéresis de disparo (barrido en ambos sentidos)	mV	0,35	0,25 … 2,30	0,30 … 3,20	< 5
Corriente de cola	µA	1,34	0,96 … 1,77	0,89 … 1,67	
I_DD en reposo, OUT alto	µA	1,36	0,97 … 1,78	0,90 … 1,77	
I_DD en reposo, OUT bajo	µA	2,87	2,11 … 3,70	1,97 … 3,52	
Retardo OUT↑ (escalón de ±20 mV)	ns	81	68 … 106	70 … 107	
Retardo OUT↓ (escalón de ±20 mV)	ns	107	85 … 116	75 … 125	
t_r / t_f de OUT (10–90 %)	ns	1,43 / 1,01	1,13 … 2,20 / 0,79 … 1,56	1,27 … 2,79 / 0,85 … 1,88	
Pico de I_DD al cruzar el umbral (DC)	µA	20,2	13,2 … 40,3	7,0 … 31,3	
comp_inf — comparador (VP = 1/3·VDD, bias real en fuente aparte, carga 10 fF)					
Offset de entrada	mV	−0,07	−0,10 … −0,05	−0,10	|x| < 10
Histéresis de disparo (barrido en ambos sentidos)	mV	0,00	0,00 … 0,05	0,05	< 5
Corriente de cola	µA	1,38	1,00 … 1,81	0,92 … 1,71	

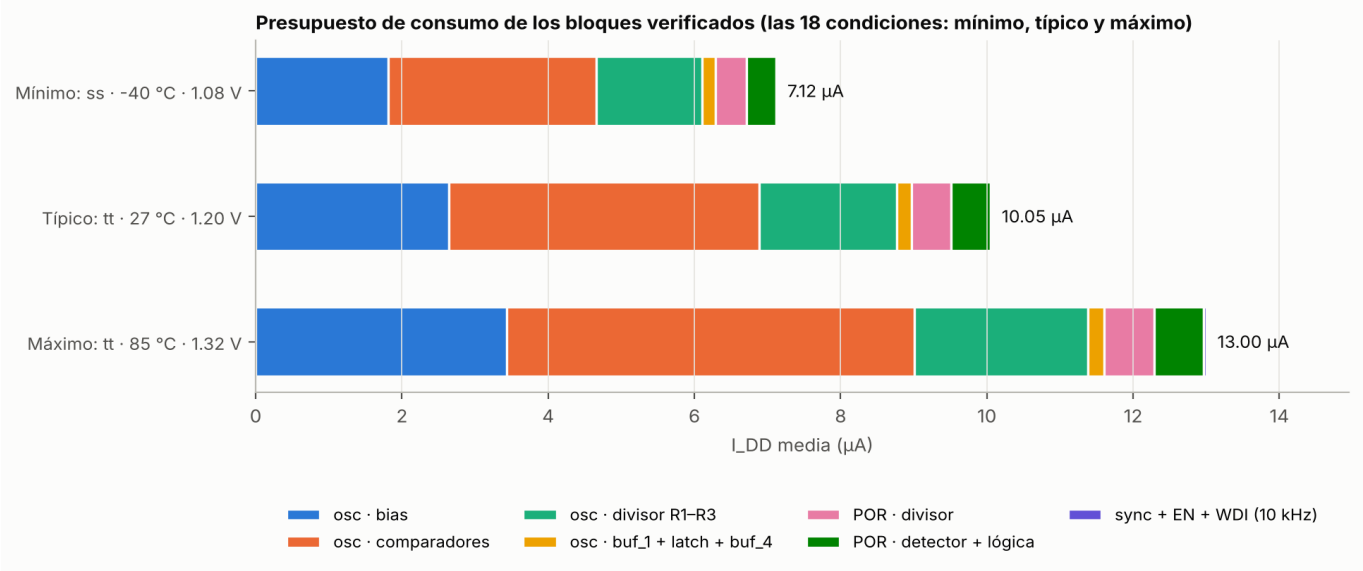
Parámetro	Unidad	Típico tt, 27 °C, 1,20 V	tt: mín … máx (−40/27/85 °C × 1,08/1,20/1,32 V)	ss: mín … máx	Criterio
I_DD en reposo, OUT alto	µA	2,79	2,03 … 3,65	1,87 … 3,45	
I_DD en reposo, OUT bajo	µA	1,39	1,00 … 1,85	0,92 … 1,73	
Retardo OUT↑ (escalón de ±20 mV)	ns	106	85 … 124	90 … 134	
Retardo OUT↓ (escalón de ±20 mV)	ns	225	207 … 241	216 … 256	
t_r / t_f de OUT (10–90 %)	ns	1,13 / 1,00	0,87 … 1,45 / 0,78 … 1,32	0,96 … 1,64 / 0,84 … 1,45	
Pico de I_DD al cruzar el umbral (DC)	µA	12,9	2,5 … 58,8	5,2 … 19,5	
wd_oscillater — oscilador de relajación (CLK con carga 200 fF)					
Período	µs	100,47	99,43 … 101,47	99,51 … 101,46	80–120
Error de período respecto de 100 µs	%	0,47	−0,57 … 1,47	−0,49 … 1,46	± 20
Ciclo de trabajo	%	50,0	49,9 … 50,0	49,9 … 50,0	45–55
Primer flanco de CLK desde el inicio de la rampa	µs	135,0	133,7 … 136,1	134,2 … 136,3	< 150
Excursión de VC (VH − VL efectiva)	V	0,403	0,362 … 0,444	0,362 … 0,444	
Sobrepaso de VC sobre VH / bajo VL	mV	1,1 / 2,0	−0,5 … 1,7 / 1,7 … 2,5	−0,5 … 1,7 / 1,8 … 2,4	
Retardo RST↑ → CLK↓ / SET↑ → CLK↑ (latch + buf_4)	ps	413 / 505	344 … 536 / 419 … 656	415 … 640 / 502 … 815	
t_r / t_f de CLK (10–90 %)	ps	310 / 227	249 … 380 / 182 … 292	292 … 474 / 215 … 359	
I_DD medio en régimen	µA	8,97	6,64 … 11,60	6,29 … 11,11	
Pico de I_DD en un flanco de CLK (latch + buf_4)	µA	1100	798 … 1523	629 … 1278	
Carga tomada de VDD por ciclo de CLK (latch + buffers)	fC	455	408 … 507	406 … 500	
wd_por — detector de nivel + filtro RC					
VDD de liberación (rampa de 1 ms)	V	0,729	0,728 … 0,739	0,871 … 0,897	0,45–1,03
VDD de aserción (bajada de 1 ms)	V	0,728	0,728 … 0,738	0,870 … 0,896	0,45–1,03
Umbral DC de VOK	V	0,728	0,728 … 0,738	0,870 … 0,896	
Margen hasta VDD mín. (1,08 V − liberación)	mV	351	341 … 352	183 … 209	> 50
Retardo tras rampa de 1 µs (filtro R3·C1)	µs	1,36	1,28 … 1,52	1,26 … 1,49	> 1
Retardo tras corte de 10 µs	µs	1,36	1,28 … 1,52	1,26 … 1,50	≥ 0,8 × (1 µs)
Liberación con rampa de 10 µs (desde t = 0)	µs	6,21	5,65 … 7,02	6,76 … 8,42	
t_r de POR_RAW_N/VDD (10–90 %, carga 10 fF)	ns	4,27	3,80 … 4,51	2,99 … 3,74	
I_DD estático (POR liberado)	µA	1,08	0,85 … 1,36	0,83 … 1,32	< 2
Pico de I_DD durante el arranque	µA	3,8	3,2 … 5,2	4,0 … 6,9	
wd_reset_sync — sincronizador de reset (2 × dfrbp_1, POR_B con 100 fF)					
Latencia de liberación (8 fases de POR_RAW_N)	ciclos	1,00 / 2,00	1,00 / 2,00	1,00 / 2,00	1–2
CLK↑ → P1↑	ps	259	208 … 353	255 … 460	
CLK↑ → POR_B↑	ps	536	429 … 679	520 … 879	< 20 ns
POR_RAW_N↓ → POR_B↓ (asíncrono)	ps	625	515 … 808	629 … 1013	< 100 ns
t_r / t_f de POR_B (10–90 %)	ps	602 / 436	484 … 737 / 349 … 562	571 … 922 / 416 … 692	
Fuga entre flancos	pA	1017	175 … 9953	76 … 1191	
Carga por flanco de CLK (↑ / ↓)	fC	12,4 / 20,8	10,7 … 15,2 / 18,0 … 24,2	10,5 … 13,8 / 17,4 … 22,7	
I_DD medio a 10 kHz	nA	1,35	0,46 … 10,30	0,36 … 1,55	
EN_INPUT — sincronizador (2 FF) + detector de flanco (EDGE con 10 fF)					
Latencia entrada → flanco (mitad de ciclo, ±5 ns del flanco)	ciclos	1,00 / 2,00	1,00 / 2,00	1,00 / 2,00	1–2
Ancho del pulso EDGE	ciclos	1,0000	1,0000	1,0000	1
CLK↑ → SYNC↑	ps	262	209 … 351	257 … 456	
CLK↑ → EDGE↑ / CLK↑ → EDGE↓	ps	389 / 313	309 … 515 / 251 … 420	377 … 663 / 308 … 547	
t_r / t_f de EDGE (10–90 %)	ps	79 / 60	64 … 99 / 48 … 76	75 … 121 / 56 … 92	

Parámetro	Unidad	Típico tt, 27 °C, 1,20 V	tt: mín … máx (−40/27/85 °C × 1,08/1,20/1,32 V)	ss: mín … máx	Criterio
Fuga entre flancos	pA	1480	262 … 14409	113 … 1715	
I_DD medio a 10 kHz	nA	2,09	0,77 … 15,22	0,60 … 2,38	
WDI_INPUT — sincronizador (2 FF) + detector de flanco (WDI_EDGE con 10 fF)					
Latencia entrada → flanco (mitad de ciclo, ±5 ns del flanco)	ciclos	1,00 / 2,00	1,00 / 2,00	1,00 / 2,00	1–2
Ancho del pulso WDI_EDGE	ciclos	1,0000	1,0000	1,0000	1
CLK↑ → WDI_SYNC↑	ps	233	186 … 316	229 … 412	
CLK↑ → WDI_EDGE↑ / CLK↑ → WDI_EDGE↓	ps	344 / 313	274 … 457 / 251 … 420	333 … 587 / 308 … 547	
t_r / t_f de WDI_EDGE (10–90 %)	ps	79 / 60	64 … 98 / 48 … 76	73 … 120 / 56 … 92	
Fuga entre flancos	pA	1480	262 … 14409	113 … 1715	
I_DD medio a 10 kHz	nA	2,09	0,77 … 15,22	0,60 … 2,38	
Integración wd_oscillater + wd_por + wd_reset_sync (FF en XSPICE)					
VDD al liberar POR_RAW_N (rampa de 1 ms)	V	0,728	0,728 … 0,739	0,871 … 0,897	
VDD al liberar POR_B (rampa de 1 ms)	V	0,920	0,840 … 0,957	1,014 … 1,146	ver § 3
Latencia POR_RAW_N → POR_B (rampa de 10 µs)	ciclos	2,28	2,28 … 2,29	2,26 … 2,28	1–3
POR_B liberado desde el inicio de la rampa de 10 µs	µs	235	233 … 238	234 … 238	
I_DD total en régimen (oscilador + POR)	µA	10,05	7,49 … 12,96	7,12 … 12,45	

2 · Presupuesto de consumo

Corriente media de la fuente en régimen. Los bloques digitales se miden a 10 kHz (frecuencia de CLK); su consumo es dinámico y escala con la frecuencia.

Bloque	Típico tt · 27 °C · 1,20 V [µA]	tt: mín … máx [µA]	ss: mín … máx [µA]	Peor caso [µA]
wd_oscillater · bias	2,64	1,93 … 3,44	1,81 … 3,28	3,44
wd_oscillater · comp_inf	1,41	1,01 … 1,86	0,93 … 1,73	1,86
wd_oscillater · comp_sup	2,83	2,06 … 3,71	1,92 … 3,50	3,71
wd_oscillater · divisor R1–R3	1,88	1,45 … 2,37	1,45 … 2,37	2,37
wd_oscillater · buf_1 → R4·C4	0,20	0,18 … 0,22	0,18 … 0,22	0,22
wd_oscillater · latch NOR + buf_4 (CLK, 200 fF)	0,0020	0,0017 … 0,0059	0,0014 … 0,0029	0,0059
wd_oscillater (total)	**8,97**	**6,64 … 11,60**	**6,29 … 11,11**	**11,60**
wd_por · divisor R1–R2	0,54	0,42 … 0,69	0,42 … 0,69	0,69
wd_por · detector RL + MN	0,53	0,42 … 0,65	0,41 … 0,63	0,65
wd_por · inv + and2	0,001	0,000 … 0,035	0,000 … 0,054	0,054
wd_por (total)	**1,08**	**0,85 … 1,36**	**0,83 … 1,32**	**1,36**
wd_reset_sync (medio a 10 kHz)	0,001	0,000 … 0,010	0,000 … 0,002	0,010
EN_INPUT (medio a 10 kHz)	0,002	0,001 … 0,015	0,001 … 0,002	0,015
WDI_INPUT (medio a 10 kHz)	0,002	0,001 … 0,015	0,001 … 0,002	0,015
Total de los bloques verificados	**10,05**	**7,49 … 13,00**	**7,12 … 12,44**	**13,00**
Integración medida (osc + POR, régimen)	**10,05**	**7,49 … 12,96**	**7,12 … 12,45**	**12,96**



3 · Errores y márgenes

Magnitud	tt	ss	Lectura
Error de período vs 100 µs	−0,57 … 1,47 %	−0,49 … 1,46 %	Dentro de ± 2 %; la deriva viene de rhigh/rppd (TC) y del sobrepaso de VC.
Error de ciclo de trabajo vs 50 %	−0,13 … −0,01 pp	−0,14 … −0,02 pp	Simétrico: VH y VL equidistan de VDD/2.
Offset de comp_sup	−1,92 … −0,20 mV	−2,53 … −0,22 mV	Sin mismatch (corner global); Monte Carlo pendiente.
Offset de comp_inf	−0,10 … −0,05 mV	−0,10 mV	Ídem.
Sobrepaso de VC sobre VH	−0,49 … 1,68 mV	−0,52 … 1,72 mV	Retardo del comparador × pendiente de VC; aporta al error de período.
Sobrepaso de VC bajo VL	1,68 … 2,55 mV	1,77 … 2,41 mV	Ídem en la descarga.
Error de copia del espejo de bias	8,3 … 15,3 %	6,1 … 12,7 %	V_DS distinto en XM1 y XM3 (modulación de canal).
Margen POR: 1,08 V − VDD de liberación	341 … 352 mV	183 … 209 mV	Positivo en todas las condiciones: libera antes de la VDD mínima.
Margen POR: VDD de liberación − 0,45 V	278 … 289 mV	421 … 447 mV	Lejos del piso donde la lógica deja de ser fiable.
VDD al liberar POR_B (integración, rampa de 1 ms)	0,840 … 0,957 V	1,014 … 1,146 V	En ss supera 1,08 V en algunas condiciones: POR_B sale con el 2.º flanco de CLK, cuando la rampa ya pasó la VDD mínima.

Limitaciones: corners globales de MOS (tt, ss) con resistencias y capacitores típicos; sin mismatch local (los offsets reales serán mayores: falta Monte Carlo); sin parásitos de layout. En la integración, los FF del sincronizador se modelan en XSPICE (el FF real se valida aparte en wd_reset_sync). Precisión temporal del oscilador completo: el período cambia 0,1–0,4 % según el paso de simulación.

Anexo A · Resultados por condición

Una fila por condición; la línea gruesa separa tt (arriba) de ss (abajo).

A.1 · bias

Corner	T [°C]	VDD [V]	I_REF [µA]	I_OUT [µA]	I_DD [µA]	VBN [V]	V_SG [V]	Error espejo [%]	t_est [µs]
tt	−40	1,08	0,92	1,01	1,93	0,331	0,504	10,0	0,87
tt	−40	1,20	1,06	1,19	2,25	0,338	0,517	12,9	0,77
tt	−40	1,32	1,20	1,38	2,57	0,345	0,529	15,3	0,69
tt	27	1,08	1,09	1,19	2,28	0,314	0,502	9,1	0,74
tt	27	1,20	1,25	1,39	2,64	0,324	0,517	11,2	0,66
tt	27	1,32	1,41	1,59	3,00	0,332	0,531	13,0	0,59
tt	85	1,08	1,27	1,38	2,65	0,302	0,496	8,3	0,62
tt	85	1,20	1,45	1,59	3,04	0,313	0,513	10,0	0,54
tt	85	1,32	1,63	1,81	3,44	0,324	0,528	11,4	0,38
ss	−40	1,08	0,87	0,94	1,81	0,367	0,545	7,0	1,00
ss	−40	1,20	1,01	1,11	2,13	0,375	0,558	10,0	0,88
ss	−40	1,32	1,15	1,30	2,45	0,382	0,571	12,7	0,78
ss	27	1,08	1,04	1,11	2,15	0,350	0,544	6,5	0,85
ss	27	1,20	1,20	1,31	2,50	0,360	0,559	8,9	0,75
ss	27	1,32	1,36	1,50	2,86	0,369	0,574	10,9	0,68
ss	85	1,08	1,21	1,29	2,50	0,337	0,538	6,1	0,73
ss	85	1,20	1,39	1,50	2,89	0,349	0,556	8,0	0,64
ss	85	1,32	1,57	1,72	3,28	0,360	0,572	9,5	0,58

A.2 · schmitt

Corner	T [°C]	VDD [V]	V_T+ [V]	V_T− [V]	Hist. [mV]	t_pHL [ps]	t_pLH [ps]	t_f [ps]	t_r [ps]	I pico DC [µA]	E/ciclo [fJ]
tt	−40	1,08	0,678	0,426	252	115	151	122	189	17,2	23,5
tt	−40	1,20	0,749	0,477	271	91	122	94	154	32,7	29,2
tt	−40	1,32	0,816	0,532	284	76	104	77	131	53,3	35,7
tt	27	1,08	0,669	0,439	230	113	155	123	197	21,0	23,8
tt	27	1,20	0,737	0,491	246	92	127	98	164	36,6	29,6
tt	27	1,32	0,802	0,545	257	79	109	82	141	56,2	36,1
tt	85	1,08	0,660	0,451	208	116	155	129	201	23,7	24,1
tt	85	1,20	0,726	0,504	222	95	129	105	169	38,5	29,9
tt	85	1,32	0,790	0,557	233	83	112	90	148	56,7	36,5
ss	−40	1,08	0,682	0,414	268	137	189	146	237	9,8	23,1
ss	−40	1,20	0,754	0,463	290	105	147	109	186	21,6	28,7
ss	−40	1,32	0,824	0,514	310	87	122	88	155	39,0	35,0
ss	27	1,08	0,675	0,426	249	136	194	147	248	12,7	23,3
ss	27	1,20	0,746	0,475	270	107	155	114	199	25,0	29,0
ss	27	1,32	0,813	0,527	286	90	129	94	168	41,8	35,4
ss	85	1,08	0,668	0,437	231	138	194	153	252	15,2	23,6
ss	85	1,20	0,737	0,488	249	112	157	121	206	27,3	29,4
ss	85	1,32	0,802	0,540	262	95	133	102	176	42,7	35,8

A.3 · comp_sup

Corner	T [°C]	VDD [V]	Offset [mV]	I_cola [µA]	I_DD alto [µA]	I_DD bajo [µA]	t_d OUT↑ [ns]	t_d OUT↓ [ns]	t_r [ns]	t_f [ns]
tt	−40	1,08	−0,22	0,96	0,97	2,11	95	116	1,62	1,17
tt	−40	1,20	−0,22	1,13	1,14	2,46	102	105	1,34	0,95
tt	−40	1,32	−0,20	1,30	1,31	2,82	106	97	1,13	0,79
tt	27	1,08	−0,60	1,16	1,17	2,47	75	114	1,81	1,29
tt	27	1,20	−0,30	1,34	1,36	2,87	81	107	1,43	1,01
tt	27	1,32	−0,25	1,53	1,55	3,26	88	99	1,22	0,84
tt	85	1,08	−1,92	1,35	1,60	2,84	68	85	2,20	1,56
tt	85	1,20	−0,77	1,56	1,58	3,27	69	101	1,59	1,14
tt	85	1,32	−0,38	1,77	1,78	3,70	74	99	1,32	0,94
ss	−40	1,08	−0,23	0,89	0,90	1,97	96	125	1,82	1,27
ss	−40	1,20	−0,23	1,05	1,06	2,32	103	111	1,50	1,02
ss	−40	1,32	−0,22	1,22	1,23	2,67	107	102	1,27	0,85
ss	27	1,08	−0,75	1,08	1,09	2,32	76	119	2,09	1,43
ss	27	1,20	−0,35	1,26	1,27	2,71	81	112	1,64	1,11
ss	27	1,32	−0,25	1,45	1,46	3,10	88	103	1,36	0,92
ss	85	1,08	−2,53	1,27	1,77	2,67	71	75	2,79	1,88
ss	85	1,20	−0,98	1,47	1,50	3,10	70	102	1,87	1,28
ss	85	1,32	−0,45	1,67	1,69	3,52	73	101	1,46	1,01

A.4 · comp_inf

Corner	T [°C]	VDD [V]	Offset [mV]	I_cola [µA]	I_DD alto [µA]	I_DD bajo [µA]	t_d OUT↑ [ns]	t_d OUT↓ [ns]	t_r [ns]	t_f [ns]
tt	−40	1,08	−0,05	1,00	2,03	1,00	100	241	1,20	1,16
tt	−40	1,20	−0,07	1,18	2,40	1,18	91	229	1,01	0,95
tt	−40	1,32	−0,10	1,37	2,78	1,37	85	220	0,87	0,78
tt	27	1,08	−0,05	1,18	2,39	1,19	114	233	1,35	1,24
tt	27	1,20	−0,07	1,38	2,79	1,39	106	225	1,13	1,00
tt	27	1,32	−0,10	1,59	3,20	1,59	99	219	0,98	0,84
tt	85	1,08	−0,05	1,37	2,76	1,40	124	213	1,45	1,32
tt	85	1,20	−0,07	1,59	3,20	1,62	116	210	1,22	1,08
tt	85	1,32	−0,10	1,81	3,65	1,85	110	207	1,07	0,93
ss	−40	1,08	−0,10	0,92	1,87	0,92	108	256	1,35	1,26
ss	−40	1,20	−0,10	1,10	2,23	1,10	97	241	1,11	1,01
ss	−40	1,32	−0,10	1,29	2,60	1,29	90	229	0,96	0,84
ss	27	1,08	−0,10	1,10	2,22	1,10	122	247	1,51	1,34
ss	27	1,20	−0,10	1,30	2,62	1,30	112	237	1,27	1,09
ss	27	1,32	−0,10	1,50	3,02	1,50	104	229	1,09	0,91
ss	85	1,08	−0,10	1,28	2,58	1,29	134	227	1,64	1,45
ss	85	1,20	−0,10	1,49	3,01	1,51	124	221	1,38	1,18
ss	85	1,32	−0,10	1,71	3,45	1,73	116	216	1,18	0,99

A.5 · wd_oscillater

Corner	T [°C]	VDD [V]	T [µs]	Error [%]	Duty [%]	1.er flanco [µs]	Sobrep. VH [mV]	RST→ CLK [ps]	t_r CLK [ps]	t_f CLK [ps]	I_DD [µA]
tt	−40	1,08	99,71	−0,29	50,0	134,3	1,56	536	355	277	6,64
tt	−40	1,20	99,45	−0,55	50,0	134,0	1,07	430	290	217	7,68
tt	−40	1,32	99,43	−0,57	50,0	133,7	1,68	355	249	182	8,73
tt	27	1,08	100,41	0,41	49,9	135,0	0,39	509	372	280	7,81
tt	27	1,20	100,47	0,47	50,0	135,0	1,14	413	310	227	8,97
tt	27	1,32	100,43	0,43	50,0	134,9	0,94	345	268	194	10,15
tt	85	1,08	101,20	1,20	49,9	136,1	−0,49	493	380	292	9,05
tt	85	1,20	101,33	1,33	49,9	136,1	0,13	406	321	241	10,30
tt	85	1,32	101,47	1,47	49,9	136,1	0,55	344	281	209	11,60
ss	−40	1,08	99,71	−0,29	50,0	134,9	1,38	640	443	342	6,29
ss	−40	1,20	99,53	−0,47	50,0	134,4	1,18	511	349	261	7,32
ss	−40	1,32	99,51	−0,49	50,0	134,2	1,72	421	292	215	8,37
ss	27	1,08	100,31	0,31	49,9	135,2	0,10	618	466	346	7,42
ss	27	1,20	100,41	0,41	50,0	135,1	0,93	499	375	274	8,58
ss	27	1,32	100,36	0,36	50,0	134,9	1,11	415	318	231	9,73
ss	85	1,08	101,31	1,31	49,9	136,3	−0,52	603	474	359	8,60
ss	85	1,20	101,41	1,41	49,9	136,3	0,22	493	389	291	9,85
ss	85	1,32	101,46	1,46	49,9	136,3	0,53	415	335	248	11,11

Retardo RST→CLK, t_r y t_f de CLK: banco aparte del latch NOR + buf_1/buf_4 con las mismas cargas (el paso del oscilador completo no resuelve ps).

A.6 · wd_oscillater — consumo por bloque [µA]

Corner	T [°C]	VDD [V]	bias	comp_inf	comp_sup	divisor	buf_1 → RC	latch + buf_4	Total
tt	−40	1,08	1,93	1,01	2,06	1,45	0,18	0,0020	6,64
tt	−40	1,20	2,25	1,20	2,41	1,62	0,20	0,0024	7,68
tt	−40	1,32	2,57	1,39	2,77	1,78	0,22	0,0019	8,73
tt	27	1,08	2,28	1,20	2,45	1,69	0,18	0,0017	7,81
tt	27	1,20	2,64	1,41	2,83	1,88	0,20	0,0020	8,97
tt	27	1,32	3,00	1,62	3,23	2,07	0,22	0,0035	10,15
tt	85	1,08	2,65	1,40	2,88	1,94	0,18	0,0047	9,05
tt	85	1,20	3,04	1,62	3,29	2,15	0,20	0,0054	10,30
tt	85	1,32	3,44	1,86	3,71	2,37	0,22	0,0059	11,60
ss	−40	1,08	1,81	0,93	1,92	1,45	0,18	0,0014	6,29
ss	−40	1,20	2,13	1,11	2,26	1,62	0,20	0,0029	7,32
ss	−40	1,32	2,45	1,30	2,62	1,78	0,22	0,0016	8,37
ss	27	1,08	2,15	1,11	2,28	1,69	0,18	0,0022	7,42
ss	27	1,20	2,50	1,32	2,67	1,88	0,20	0,0016	8,58
ss	27	1,32	2,86	1,52	3,05	2,07	0,22	0,0029	9,73
ss	85	1,08	2,50	1,30	2,68	1,94	0,18	0,0017	8,60
ss	85	1,20	2,89	1,52	3,09	2,15	0,20	0,0028	9,85
ss	85	1,32	3,28	1,73	3,50	2,37	0,22	0,0022	11,11

A.7 · wd_por

Corner	T [°C]	VDD [V]	V lib. [V]	V aserc. [V]	V_OK DC [V]	Ret. 1 µs [µs]	Ret. corte [µs]	t_lib 10 µs [µs]	t_r [ns]	I_DD [µA]	I pico [µA]
tt	−40	1,08	0,738	0,738	0,738	1,50	1,52	7,02	4,44	0,85	3,2
tt	−40	1,20	0,738	0,738	0,738	1,52	1,50	6,33	4,15	0,95	3,5
tt	−40	1,32	0,739	0,738	0,738	1,50	1,51	5,77	3,88	1,05	3,7
tt	27	1,08	0,728	0,728	0,728	1,37	1,38	6,88	4,51	0,96	3,6
tt	27	1,20	0,729	0,728	0,728	1,36	1,36	6,21	4,27	1,08	3,8
tt	27	1,32	0,728	0,728	0,728	1,36	1,37	5,65	4,07	1,20	3,9
tt	85	1,08	0,733	0,733	0,732	1,28	1,28	6,91	4,24	1,09	4,8
tt	85	1,20	0,734	0,733	0,732	1,28	1,28	6,23	4,00	1,22	5,0
tt	85	1,32	0,734	0,733	0,732	1,28	1,28	5,67	3,80	1,36	5,2
ss	−40	1,08	0,871	0,870	0,870	1,49	1,50	8,25	3,74	0,83	4,0
ss	−40	1,20	0,871	0,870	0,870	1,48	1,48	7,44	3,52	0,94	4,3
ss	−40	1,32	0,871	0,870	0,870	1,49	1,49	6,77	3,27	1,04	4,6
ss	27	1,08	0,874	0,874	0,874	1,36	1,37	8,23	3,70	0,92	4,5
ss	27	1,20	0,874	0,874	0,874	1,36	1,36	7,42	3,48	1,06	4,8
ss	27	1,32	0,874	0,874	0,874	1,38	1,36	6,76	3,32	1,19	5,0
ss	85	1,08	0,897	0,896	0,896	1,27	1,27	8,42	3,34	1,06	6,3
ss	85	1,20	0,897	0,896	0,896	1,27	1,28	7,59	3,15	1,18	6,6
ss	85	1,32	0,897	0,896	0,896	1,26	1,26	6,91	2,99	1,32	6,9

A.8 · wd_reset_sync

Corner	T [°C]	VDD [V]	Latencia mín [T]	Latencia máx [T]	CLK→ P1 [ps]	CLK→ POR_B [ps]	Aserción [ps]	t_r [ps]	t_f [ps]	Fuga [pA]	I medio [nA]
tt	−40	1,08	1,00	2,00	353	679	808	690	532	175	0,46
tt	−40	1,20	1,00	2,00	264	525	630	564	417	262	0,59
tt	−40	1,32	1,00	2,00	208	429	515	484	349	400	0,78
tt	27	1,08	1,00	2,00	338	677	781	722	537	820	1,11
tt	27	1,20	1,00	2,00	259	536	625	602	436	1017	1,35
tt	27	1,32	1,00	2,00	208	445	525	524	373	1303	1,70
tt	85	1,08	1,00	2,00	325	667	769	737	562	7989	8,23
tt	85	1,20	1,00	2,00	254	539	629	623	465	8881	9,17
tt	85	1,32	1,00	2,00	209	455	537	547	403	9953	10,30
ss	−40	1,08	1,00	2,00	460	874	1013	860	656	76	0,36
ss	−40	1,20	1,00	2,00	332	653	778	680	503	103	0,42
ss	−40	1,32	1,00	2,00	255	520	629	571	416	146	0,50
ss	27	1,08	1,00	2,00	447	879	991	906	666	126	0,41
ss	27	1,20	1,00	2,00	330	673	779	731	527	170	0,49
ss	27	1,32	1,00	2,00	258	544	643	622	445	240	0,60
ss	85	1,08	1,00	2,00	429	865	979	922	692	880	1,16
ss	85	1,20	1,00	2,00	325	677	783	759	561	1012	1,33
ss	85	1,32	1,00	2,00	259	557	656	653	480	1191	1,55

A.9 · EN_INPUT

Corner	T [°C]	VDD [V]	Lat. mín [T]	Lat. máx [T]	CLK→ SYNC [ps]	CLK→ EDGE↑ [ps]	CLK→ EDGE↓ [ps]	t_r [ps]	t_f [ps]	Fuga [pA]	I medio [nA]
tt	−40	1,08	1,00	2,00	351	515	420	92	71	262	0,77
tt	−40	1,20	1,00	2,00	264	390	317	75	56	392	0,97
tt	−40	1,32	1,00	2,00	209	309	251	64	48	594	1,26
tt	27	1,08	1,00	2,00	340	502	407	97	73	1193	1,72
tt	27	1,20	1,00	2,00	262	389	313	79	60	1480	2,09
tt	27	1,32	1,00	2,00	213	317	254	69	51	1895	2,62
tt	85	1,08	1,00	2,00	330	490	394	99	76	11594	12,15
tt	85	1,20	1,00	2,00	260	388	310	84	63	12876	13,54
tt	85	1,32	1,00	2,00	215	321	257	73	54	14409	15,22
ss	−40	1,08	1,00	2,00	456	663	547	112	87	113	0,60
ss	−40	1,20	1,00	2,00	331	483	397	89	68	154	0,70
ss	−40	1,32	1,00	2,00	257	377	308	75	56	217	0,83
ss	27	1,08	1,00	2,00	446	654	533	118	90	186	0,68
ss	27	1,20	1,00	2,00	332	489	398	95	71	251	0,81
ss	27	1,32	1,00	2,00	263	388	314	82	60	354	0,98
ss	85	1,08	1,00	2,00	432	638	517	121	92	1270	1,77
ss	85	1,20	1,00	2,00	330	488	394	99	74	1460	2,04
ss	85	1,32	1,00	2,00	265	395	317	85	65	1715	2,38

A.10 · WDI_INPUT

Corner	T [°C]	VDD [V]	Lat. mín [T]	Lat. máx [T]	CLK→ SYNC [ps]	CLK→ EDGE↑ [ps]	CLK→ EDGE↓ [ps]	t_r [ps]	t_f [ps]	Fuga [pA]	I medio [nA]
tt	−40	1,08	1,00	2,00	316	457	420	91	71	262	0,77
tt	−40	1,20	1,00	2,00	236	344	316	74	57	392	0,97
tt	−40	1,32	1,00	2,00	186	274	251	64	48	594	1,26
tt	27	1,08	1,00	2,00	304	444	406	95	73	1193	1,72
tt	27	1,20	1,00	2,00	233	344	313	79	60	1480	2,09
tt	27	1,32	1,00	2,00	188	280	254	69	51	1895	2,62
tt	85	1,08	1,00	2,00	293	434	394	98	76	11594	12,15
tt	85	1,20	1,00	2,00	231	343	310	83	63	12876	13,54
tt	85	1,32	1,00	2,00	189	284	257	73	54	14409	15,22
ss	−40	1,08	1,00	2,00	412	587	547	112	87	113	0,60
ss	−40	1,20	1,00	2,00	298	428	397	88	68	154	0,70
ss	−40	1,32	1,00	2,00	229	333	308	73	56	217	0,83
ss	27	1,08	1,00	2,00	401	577	533	117	90	186	0,68
ss	27	1,20	1,00	2,00	296	431	398	95	71	251	0,81
ss	27	1,32	1,00	2,00	233	342	314	79	60	354	0,98
ss	85	1,08	1,00	2,00	386	563	517	120	92	1270	1,77
ss	85	1,20	1,00	2,00	293	431	394	99	74	1460	2,04
ss	85	1,32	1,00	2,00	234	348	317	85	65	1715	2,38

A.11 · Integración

Corner	T [°C]	VDD [V]	VDD lib. POR_RAW_N [V]	VDD lib. POR_B [V]	Latencia A [T]	t POR_B (A) [µs]	I total [µA]	I osc [µA]	I POR [µA]
tt	−40	1,08	0,739	0,889	2,28	234	7,49	6,64	0,85
tt	−40	1,20	0,739	0,955	2,29	233	8,64	7,69	0,95
tt	−40	1,32	0,739	0,884	2,29	233	9,81	8,76	1,05
tt	27	1,08	0,728	0,890	2,28	235	8,77	7,81	0,96
tt	27	1,20	0,728	0,920	2,28	235	10,05	8,97	1,08
tt	27	1,32	0,728	0,899	2,29	235	11,34	10,14	1,20
tt	85	1,08	0,734	0,840	2,28	237	10,15	9,06	1,09
tt	85	1,20	0,734	0,957	2,28	238	11,52	10,30	1,22
tt	85	1,32	0,734	0,910	2,29	237	12,96	11,60	1,36
ss	−40	1,08	0,871	1,080	2,27	234	7,12	6,30	0,83
ss	−40	1,20	0,871	1,041	2,28	234	8,26	7,32	0,94
ss	−40	1,32	0,871	1,103	2,28	234	9,41	8,36	1,04
ss	27	1,08	0,874	1,025	2,27	236	8,35	7,42	0,92
ss	27	1,20	0,874	1,014	2,27	235	9,62	8,56	1,06
ss	27	1,32	0,874	1,106	2,28	236	10,91	9,73	1,19
ss	85	1,08	0,897	1,039	2,26	238	9,66	8,60	1,06
ss	85	1,20	0,897	1,095	2,27	238	11,03	9,85	1,18
ss	85	1,32	0,897	1,146	2,27	238	12,45	11,13	1,32